3차 발표 대본 — 3분 이내

작성일: 2026-10-24 / 5장, 목표 2분 40초. 실제 낭독 속도에 따라 조절한다. 실시간 2분 대기 시연은 본 발표에서 제외한다.

1장 · 목표 (20초)

블록체인 전자투표 시스템을 보안 관점에서 진단하고 개선하고 있습니다. 7~8주차에는 선거 중 등록 차단, 결과 확정, 그리고 감사 로그를 보완했습니다. 수정 여부뿐 아니라 진단 근거와 검증 결과를 함께 남기는 것이 목표입니다.

2장 · 7주차 개선과 화면 보완 (40초)

선거가 진행 중인데 관리자 한 명이 유권자나 후보를 추가할 수 있어, 한 번 시작하면 등록을 막았습니다. 또 거래가 없으면 화면 시계와 마지막 블록 시각이 달라집니다. 종료 후 finalize 거래로 결과를 저장하고 저장된 당선자를 조회하게 했습니다. 이번 화면 검증에서는 가스 추정도 오래된 블록을 보는 경우를 발견해, 해당 조건에서만 새 거래를 전송하도록 보완했습니다.

3장 · 8주차 이벤트 로깅 (35초)

기존 이벤트 6종에 등록, 후보 추가, 투표, 관리자 변경, 선거 시작 기록을 더해 총 12종으로 늘렸습니다. 제안 번호와 거래 해시를 연결해 누가 무엇을 실행했는지 추적할 수 있습니다. 투표 이벤트에는 후보 번호를 넣지 않았지만 거래 입력은 공개되므로, 익명성을 해결했다고 보지는 않습니다.

4장 · 검증 결과와 캡처 (40초)

자동 테스트는 36개에서 47개로 늘었고, 5개는 남은 취약점을 재현하는 테스트입니다. 관리자 제거에 두 명의 승인이 필요한지, 최초 관리자 없이 다른 두 명으로 비상 정지가 가능한지도 검증했습니다. 자동 화면 검증에 더해 실제 MetaMask에서도 후보 B에 한 표를 보내고, 종료 후 결과를 확정해 B가 당선되는 흐름을 확인했습니다. 슬라이드의 이미지는 자동 검증 캡처이며 실제 지갑 결과도 별도로 대조했습니다.

5장 · 현황과 다음 단계 (25초)

현재 15건 중 7건 해결, 2건 부분 해결, 6건이 예정 상태입니다. 다음에는 관리자 인원 계산, 확정 전 재시작, 동점 처리와 정지 중 결과 조회를 보완하겠습니다. 최종 보고서에는 각 항목의 진단, 근거, 조치, 검증을 연결해 정리하겠습니다.

발표 운영

PPTX/PDF는 week8_presentation 파일을 사용한다. 본 발표는 캡처 중심으로 진행하고, 터미널 시연과 2분 실제 대기는 질문 후 추가 시연으로 돌린다.

추가 시연: contract 폴더에서 npx.cmd hardhat run scripts/demoScenario.js. 이 터미널 시연은 가상 시각을 사용한다고 밝힌다.

예상 질문 (3분 본문에 포함하지 않음)

확정 버튼을 아무도 안 누르면? 누구나 호출할 수 있지만 자동 확정은 아니므로 결과 공개가 지연됩니다.

이벤트에서 후보를 빼면 익명인가? 아닙니다. 거래 입력과 공개 상태로 투표를 추론할 수 있어 No.6은 미해결입니다.

이벤트로 악성 관리자 행위를 막나? 기록과 사후 추적을 보완합니다. 권한 검증과 멀티시그가 실행을 통제합니다.

남은 취약점은? 관리자 인원 계산, 확정 전 재시작, 동점 정책, 정지 중 결과 조회 등을 9~10주차에 수정합니다.

No.5 해결 범위는? 현재 관리 함수와 투표의 이벤트 기록 및 검증 범위입니다. 취약한 동작을 기록했다고 그 동작 자체가 해결되는 것은 아닙니다.